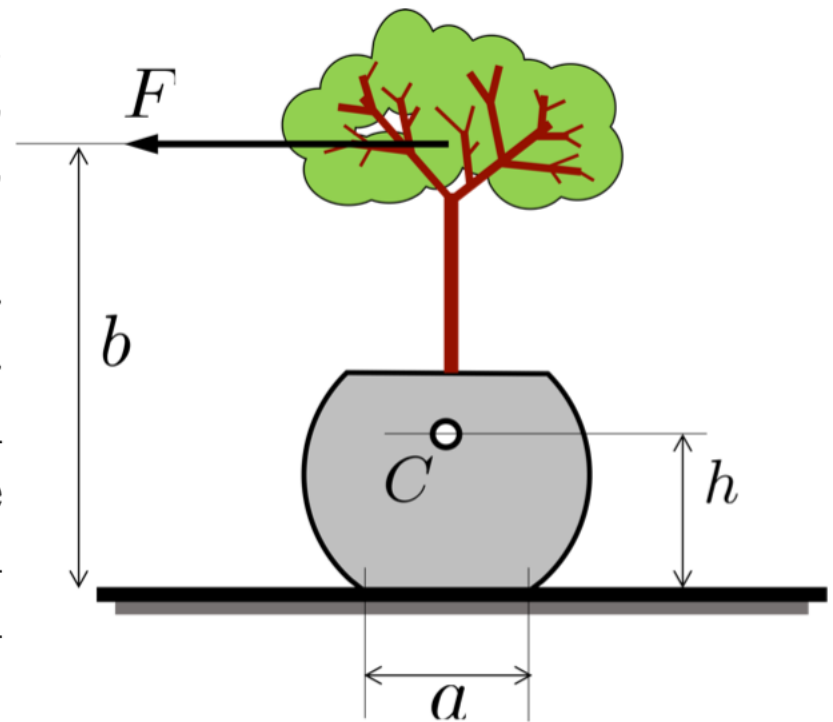


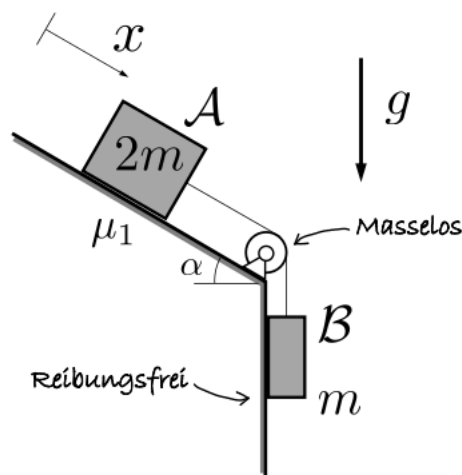
Betrachten Sie den kleinen Baum und den Topf, die hier skizziert sind. Der Massenschwerpunkt des gesamten Systems (d.h. Topf + Baum) liegt im Punkt C , auf einer Höhe h über dem Boden. Die Breite der Basis vom Topf ist a und die Masse des gesamten Systems wird durch M bezeichnet. Der Wind übt eine horizontale Kraft F in einer Höhe b über dem Boden aus. Nehmen Sie an, dass es keine Relativbewegung zwischen dem Baum und dem Topf gibt, d.h. das ganze System verhält sich wie ein starrer Körper.



Welche Bedingung muss F erfüllen, damit das System nicht kippt?

- (a) $F < Mg \frac{a}{b}$
- (b) $F < Mg \frac{hb}{a^2}$
- (c) $F < Mg \frac{a}{2b}$
- (d) $F < Mg \frac{h}{b}$
- (e) $F < Mg$

Ein Block $\mathcal{A}$ der Masse $2m$ gleitet auf einer schiefen, rauhen Ebene mit dem Gleitreibungskoeffizienten μ_1 und dem Neigungswinkel α . Der Block $\mathcal{A}$ ist mit einem zweiten Block $\mathcal{B}$ der Masse m durch ein masseloses, nicht dehnbares Seil verbunden. Das Seil ist, wie gezeigt, auf eine masselose Rolle gewickelt. Der Block $\mathcal{B}$ gleitet auf einer vertikalen, reibungsfreien Wand. Die Schwerkraft wirkt nach unten. Die Koordinate x gibt die Lage von $\mathcal{A}$ auf der schiefen Ebene an.



Wie gross ist die Beschleunigung $\ddot{x}$?

(a) $\ddot{x} = \frac{g(1 + \mu_1 \cos \alpha + \sin \alpha)}{3}$

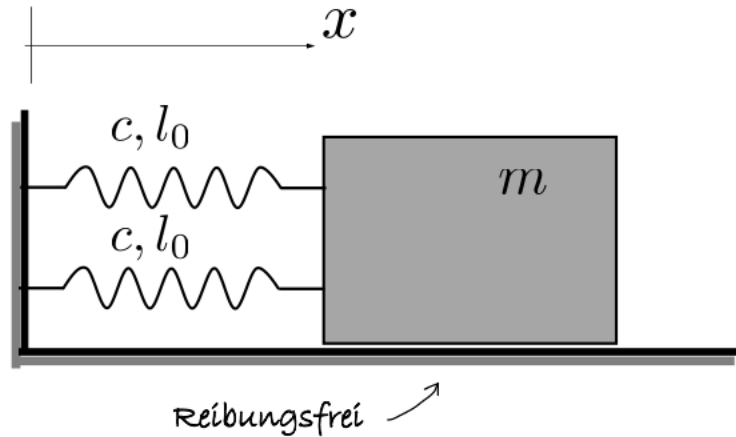
(b) $\ddot{x} = \frac{g(1 - 2\mu_1 \cos \alpha + 2 \sin \alpha)}{3}$

(c) $\ddot{x} = \frac{g(1 + 2 \sin \alpha)}{2}$

(d) $\ddot{x} = \frac{g(1 - 2\mu_1 \sin \alpha + 2 \cos \alpha)}{3}$

(e) $\ddot{x} = \frac{g(1 - \mu_1 \cos \alpha)}{3}$

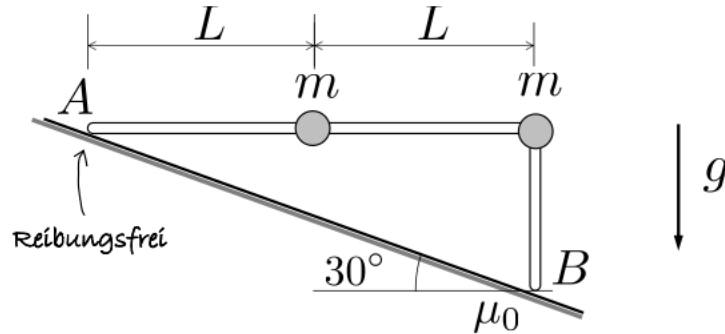
- Ein Block der Masse m ist durch zwei Federn mit Elastizitätskonstante c und ungedehnten Länge l_0 an einer Wand befestigt und gleitet auf einer horizontalen, reibungsfreien Ebene. Bezeichnen Sie mit x die Position der Masse.



Wie lautet die Bewegungsgleichung des Systems?

- (a) $m\ddot{x} - cx = l_0$
- (b) $2m\ddot{x} + cx = 0$
- (c) $m\ddot{x} - 2cx = 0$
- (d) $m\ddot{x} + 2cx = 2cl_0$
- (e) $m\ddot{x} + cx = cl_0$

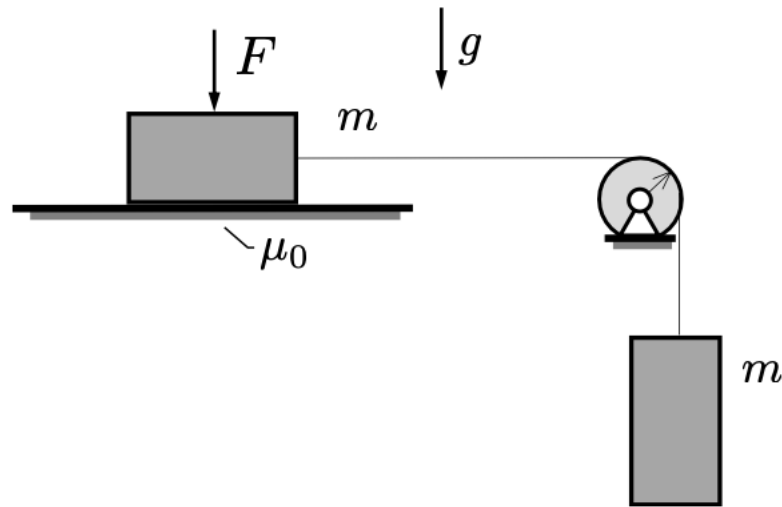
- Zwei Punktmassen gleicher Masse m sind wie gezeigt an einem starren, masselosen Rahmen befestigt. Der Rahmen liegt auf einer schiefen Ebene mit einem Neigungswinkel von 30° . Im Punkt A ist der Kontakt reibungsfrei, während der Kontakt im Punkt B einen Haftreibungskoeffizienten von μ_0 hat. Die Schwerkraft wirkt nach unten.



Was ist der minimale Wert von μ_0 , um das Gleichgewicht zu erzwingen?

- (a) $\mu_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}$
- (b) $\mu_0 = \frac{1}{2}$
- (c) $\mu_0 = \frac{2}{3\sqrt{3}}$
- (d) $\mu_0 = \frac{4}{3\sqrt{3}}$
- (e) $\mu_0 = 0$

Zwei Blöcke gleicher Masse m sind durch ein undehnbares, masseloses Seil verbunden, das um eine Rolle gewickelt ist. Ein Block liegt auf einer horizontalen Fläche mit Haftreibungskoeffizient μ_0 und wird durch eine zusätzliche Kraft F nach unten gedrückt, während der andere Block, wie gezeigt, am Seil hängt. Die Erdbeschleunigung g wirkt nach unten.



Was ist der minimale Betrag der Kraft F , sodass das System in Ruhe ist?

- (a) $F = \frac{1 + \mu_0}{2\mu_0} mg$
- (b) $F = \frac{1 - \mu_0}{\mu_0} mg$
- (c) $F = 0$
- (d) $F = \mu_0 mg$
- (e) $F = mg$